INFORMATIKA KELAS 8F — PERTEMUAN 1

Berpikir Komputasional & Konsep Fungsi

Memecahkan Masalah Secara Terstruktur dan Menguasai Pola Fungsi dalam Kehidupan Sehari-hari (Modul Unplugged)



SMP Negeri 15 Surakarta

Pertanyaan Pemantik

Es Dawet Telasih Pasar Gede

- Saat penjual meracik Es Dawet Telasih, apakah urutan langkah penyajiannya bisa dibolak-balik secara sembarangan?
- Apa yang terjadi jika mangkuk belum disiapkan tetapi santan dan ketan hitam sudah dituangkan terlebih dahulu?

Naik Batik Solo Trans (BST)

- Bagaimana cara kalian menentukan rute bus BST tercepat dari rumah menuju sekolah SMPN 15 Surakarta?
- Apakah kalian perlu memperhatikan warna cat setiap rumah di sepanjang jalan, atau hanya fokus pada halte transit?

Apa itu Berpikir Komputasional?

Berpikir Komputasional (BK) adalah metode memecahkan masalah kompleks secara logis, terstruktur, dan sistematis.

Bukan berarti berpikir kaku seperti robot/komputer.

Tujuan: Merumuskan masalah dan solusinya agar mudah dijalankan oleh manusia maupun komputer.

Keunggulan: Menjadikan masalah rumit terasa lebih mudah, cepat, dan efisien untuk diselesaikan.



Belajar bersama, memecahkan masalah bersama.

4 Fondasi Berpikir Komputasional

1

Dekomposisi

Memecah masalah besar dan rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan.

2

Pengenalan Pola

Mencari kesamaan, keteraturan, atau tren dari masalah yang pernah dihadapi sebelumnya.

3

Abstraksi

Fokus hanya pada informasi penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan.

4

Algoritma

Menyusun langkah penyelesaian masalah secara runtut dan berurutan.

Mengenal 4 Fondasi Lebih Dalam

3 Contoh Abstraksi Nyata

Peta rute bus **Batik Solo Trans (BST)** hanya menampilkan titik halte dan garis rute bus.

Peta tersebut **mengabaikan** gambar pohon, warung, atau warna cat rumah warga karena tidak penting dalam mencari rute.

4 Algoritma

Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut, logis, dan berurutan dari awal hingga akhir.

Contoh: Urutan langkah resep memasak Selat Solo atau instruksi merakit bangku sekolah.

Studi Kasus Fondasi BK

Situasi Sehari-hari	Fondasi BK	Penjelasan Logis
Membagi tugas kerja kelompok ulang tahun kelas	**Dekomposisi**	Memecah proyek besar menjadi tugas dekorasi, konsumsi, dan acara.
Hafal jadwal pelajaran karena selalu sama tiap minggu	**Pengenalan Pola**	Mengamati keteraturan hari dan mata pelajaran yang berulang.
Melihat Peta Google Maps tanpa gambar kondisi rumah	**Abstraksi**	Menampilkan jalur penting saja tanpa menyertakan visual bangunan detail.
Membuat mi instan sesuai urutan petunjuk kemasan	**Algoritma**	Mengeksekusi tahapan secara sistematis dari merebus air hingga menyajikan.

Pengantar Konsep Fungsi

Dalam Informatika, **Fungsi** bekerja seperti sebuah **Mesin Ajaib.**

Mesin ini menerima data masukan (**Input**), mengolahnya berdasarkan aturan tertentu (**Proses**), dan menghasilkan keluaran (**Output**).

Analogi: belanja di warung



Mesin Fungsi: Input-Proses-Output

1

INPUT (Masukan)

Data atau bahan awal yang dimasukkan ke dalam sistem mesin komputasi.

2

PROSES (Aturan)

Aturan khusus atau operasi hitung yang mengubah input menjadi nilai baru.

3

OUTPUT (Keluaran)

Hasil akhir yang dikeluarkan setelah input selesai diproses oleh mesin.

Menemukan Pola Fungsi Linear

Data Pertumbuhan Tanaman

Seorang siswa mengamati tinggi tanaman bibit super setiap hari:

Hari ke- (x)	Tinggi	Selisih
1	5 cm	–
2	12 cm	+7
3	19 cm	+7
4	**26 cm**	**+7**

Formulasi Rumus Fungsi

Setiap hari tinggi tanaman bertambah konstan sebesar **7 cm.**

Rumus Mesin Fungsi:

$$f(x) = 7x - 2$$

Untuk Hari ke-4 (x = 4):

$$f(4) = 7 \times 4 - 2 = 26 \text{ cm}$$

Simulasi Mesin Transformasi

Adonan kue masuk ke mesin, lalu bentuknya diubah sesuai aturan mesin.



Uji Alur Beruntun
Kotak (■) melewati Mesin 1 lalu Mesin 2, keluaran akhirnya adalah **Lingkaran (●).**

Konsep Komputasi
Beberapa fungsi dapat digabung berurutan (Komposisi Fungsi) untuk menyelesaikan masalah kompleks secara bertahap.

Panduan Aktivitas Kelompok LKPD

1

Pembentukan Kelompok

Duduk bersama kelompok (4-5 siswa) & terima lembar LKPD.

2

Analisis Fondasi BK

Selesaikan Bagian I: Menentukan fondasi BK pada kasus harian.

3

Mesin Fungsi

Selesaikan Bagian II: Menemukan pola & aturan rumus fungsi.

4

Presentasi & Refleksi

Sampaikan hasil diskusi kelompok & lakukan refleksi bersama.

Ada Pertanyaan?

Berpikir Komputasional adalah keterampilan hidup untuk melatih logika berpikir kita.

Mari Mulai Aktivitas Kelompok di LKPD!



Sumber Gambar

Ilustrasi siswa belajar berkelompok (slide 3)

Sumber: www.magnific.com

https://img.magnific.com/premium-vector/flat-vector-illustration-junior-indonesian-high-school-students-doing-group-study_108061-2380.jpg?w=360